

01 / Dasar paket dan keputusan

Pilihan Bam:1 A/2 A/3 A. Bentuk, kapasitas dan posisi tangga model METTA tetap; profil dan sambungan boleh diperbaiki. Data lapangan belum lengkap. Insinyur struktur memeriksa sebelum fabrikasi.

R 07 adalah paket pemeriksaan menuju fabrikasi dan serah terima, bukan gambar yang telah disetujui untuk diproduksi. Jumlah pesanan final menunggu perubahan desain, pengukuran dan persetujuan tertulis.

Model kuantitas: pembacaan 545 elemen pada 11 September 2026;945 parameter cocok. Geometri penutup/pelat tangga masih arsip. Koordinat gambar memakai sumbu lokal tribun, bukan datum setting-out gedung.

Angka kapasitas orang tidak ditebak dari luas dek; pemilik/arsitek harus mencatat kapasitas yang disetujui tanpa menaikannya.

02 / Putusan 54 atau 101 batang

54 batang adalah 1620 kg Excel/30 kg perbatang, bukan daftar potong. 54 x 6 m hanya 324 m. Model RHS saja memerlukan 552,30 m dan pola 97 batang; model+usulan 590,14 m memakai pola 101 batang. 97 dan 101 adalah pola layak, bukan minimum global terbukti.

Gunakan 101 hanya sebagai acuan anggaran lingkup lengkap saat ini. Jangan memesan 54 untuk memenuhi model ini. Jangan memotong 101 sebelum revisi sambungan/tangga/railing dikunci.

Berat katalog RHS 50 x 100 x 2,3:32,5 kg/6 m. 30 kg dari Bam adalah pembagi Excel, bukan hasil timbang. Jika produk aktual berbeda, cocokkan sertifikat dan dimensi, lalu revisi berat dan analisis; jangan mengganti kg/batang saja tanpa pemeriksaan produk.

Lingkup	Potongan	Panjang m	Batang6m	Kg pembelian
Excel / konversi	Tidak tersedia	324	54	1620
Model RHS	245	552,30	97	3152.5
Model RHS+usulan	361	590,14	101	3282.5

03 / Hitungan struktur dan keputusan profil

Acuan kerja pemeriksaan: RHS 50 x 100 x 2,3 dipertahankan untuk rangka utama. Pilihan 1,6 seluruh rangka tidak diteruskan sebagai desain pelaksanaan karena balok silang tidak lolos screen. 2,0 memiliki margin lebih kecil; penghematan campuran tetap alternatif, bukan default fabrikasi.

Asumsi R 06: E 200000 MPa, F_y 235 MPa, F_u 370 MPa, D 1,5 k Pa, L 5 k Pa, faktor tebal 0,93 sebagai sensitivitas. Beban dan faktor tebal harus dikonfirmasi terhadap kategori penggunaan serta standar produk nyata.

Beam sederhana: $M_u = q_u L^2/8$; $V_u = q_u L/2$; $\delta = 5 q_u L^4/(384 EI)$. Untuk titik: $M_u = PL/4$; $\delta = PL^3/(48 EI)$. Rasio adalah maksimum pemeriksaan kapasitas/lendutan yang dihitung. Sambungan/tumpuan ideal pada screen belum membuktikan kekakuan nyata.

Luasdek 82,35 m²; D 123,52 k N; L 411,73 k N; kombinasi 1,2 D+1,6 L=806,98 k N untuk asumsi ini. Reaksi tidak boleh dibagi rata ke 80 dudukan.

Masih wajib diselesaikan: rangka 3 D/stabilitas/P-delta, gaya bracing dan diafragma, gempa LT 4, lantai/angkur beton, getaran global/ritmis, jalur beban tangga dan pagar. R 06 memuat hitungan lokal untuk bahan review; bukan sertifikat kepatuhan menyeluruh.

Versi	Rasio pengaku	Rasio balok silang	Hasil terbatas
model-existing	0,406	0,834	Lolos screen lokal
h 20-existing	0,460	0,945	Lolos screen lokal
h 16-existing	0,564	1,158	Tidak lolos screen lokal

04 / Revisi kritis sebelum fabrikasi

Tiangrailing 40 x 40 tidak lolos screen kantilever 1,1 m, bahkan 2,8 mm.60 x 60 x 2,3 adalah kandidat lokal untuk dikaji, belum pengganti yang disetujui. Base, isian, railhorizontal, celah dan akses harus diperiksa bersama.

Jarak kolom tidak otomatis diubah 1770 menjadi 1000. Model memiliki jarak bervariasi sampai 2040 pada sumbu inti; infill dapat bertabrakan dengan tangga dan menambah tumpuan pada lantai. Bentuk/kapasitas tetap, revisi hanya setelah analisis dan cek lapangan.

Setiap perubahan profil/sambungan mengubah daftar bahan, panjang potong, kg dan harga. Paket ini mempertahankan BOQ acuan agar delta perubahan dapat ditelusuri, bukan menganggap semua item sudah cocok untuk fabrikasi.

Tiang	Tebal mm	Rasio lentur	Lendutan mm	Hasil lokal
40 x 40	2.3	2,026	27,00	Tidak lolos
40 x 40	2.8	1,751	23,34	Tidak lolos
60 x 60	2.3	0,834	7,41	Kandidat diperiksa

05 / Daftar data lapangan

Isi formulir CSV atau kolom catatan di halamanweb. Lampirkan foto/sketsa dan identitas pengukur. Kolom kosong berarti belum ada bukti; mengisi formulir tidak menerbitkan persetujuan fabrikasi.

Kode	Data	Cara/isi minimum	Penanggung jawab	Dampak
U 01	Datum dan grid	Tetapkan titik nol lokal tribun terhadap grid gedung; foto titik referensi; ukur semua 80 lokasi dudukan.	Surveyor	F 01 / panjang dan posisi kolom
U 02	Geometri jadi	Ukur batas tribun, elevasi tier, lebar/depth dudukan, dua area tangga, headroom dan jalur keluar.	Arsitek + surveyor	Bentuk/kapasitas/akses tetap; koreksi salah ukur dicatat
U 03	Struktur LT 4	Gambar as-built pelat dan balok beton, tebal pelat, mutu beton, tulangan, bukaan dan beban yang sudah bekerja.	Pemilik + insinyur gedung	Reaksi tumpuan dan kapasitas lantai
U 04	Titik ikatan beton	Posisi 16 titik usulan, ukuran kolom beton, rebar scan, jarak tepi, kondisi retak, instalasi tertanam.	Surveyor + insinyur	Jenis/jumlah angkur; belum boleh mengebor
U 05	Baja pemasok	Sertifikat mutu/standar produk, ukur tebal aktual, dimensi luar, panjang stok dan timbang sampel per profil.	Pemasok + QC	Fy/Fu, tebal desain dan kg per batang
U 06	Pelat dan kayu	Pastikan stok tepat 1200 x 2400; tebal dasar bordes tanpa motif; mutu/kadar air kayu dan sistem antiselip.	Pemasok + QC	Kg pelat, bentang dek, pengikat kayu
U 07	Pemakaian	Konfirmasi kapasitas orang yang disetujui, jenis acara, kemungkinan lompat/ritmis, lokasi indoor/outdoor.	Pemilik + arsitek	Beban, getaran, pagar dan jalur evakuasi
U 08	Logistik	Ukur pintu/lift/koridor, kapasitas lift dan alat angkat, titik bongkar, batas beban tumpukan LT 4.	Kontraktor + pengelola	Ukuran modul, berat angkat, urutan kirim
U 09	Sistem fabrikasi	Kemampuan las hollow tipis, prosedur las, welder, alat ukur, kapasitas tekuk dan radius aktual.	Fabrikator	Las, allowance tekuk dan uji rakit
U 10	Lingkungan dan finishing	Kondisi korosi, sistem cat yang disetujui, persiapan permukaan, ketebalan film dan waktu curing produk.	Pemilik + pemasok cat	Rencana QC finishing dan pemeliharaan

06 / Register detail sambungan

F 01-F 03 adalah gambar koordinasi revisi R 07. Detail kerja final harus menambahkan gaya desain, potongan, dimensi lubang/tepi, ukuran dan panjang las, gradebaut, metodekencang, toleransi, akses alat serta nomor revisi.

Tidak menetapkan ukuran las, torsi, panjang tanam angkur atau kapasitas lantai dari allowance harga. Insinyur/fabrikator menetapkannya dari desain dan data produk.

Kode	Sambungan	Acuan saat ini	Pemeriksaan yang harus selesai	Data/catatan
J 01	Kolom - base - lantai	80 dudukan; pelat nominal 150 x 150 x 8 + karet 10; konsep dudukan lepas.	N,V,M tiap tumpuan; lentur pelat, bearing beton, punching/shear lantai, geser/guling, karet.	U 01,U 03; tidak menganggap gesekan cukup atau reaksi terbagi rata
J 02	RHS - balok/kolom	RHS 50 x 100 x 2.3; pelat 6 dan baut M 12 kelas 8.8 masih allowance.	Gaya ujung, eksentrisitas, las, muka hollow, bolt shear/bearing, tearout, block shear, prying/slip.	Jangan mengebor/menetapkan las dari allowance; perlu detail akses las/baut
J 03	Bracing - buhul	20 diagonal native; buhul 200 x 200 x 6 adalah usulan anggaran.	Tarik/tekan diagonal, panjang efektif, gaya pembalikan, tekuk buhul, las/baut, jalur gaya ke gedung.	Model lateral dan kombinasi gempa/sway; jangan anggap X otomatis efektif
J 04	Tangga - penyangga	116 penyangga RHS + pengaku SHS 143 m masih usulan; pelattekuk 3 mm.	Jalur tumpuan tiap tapak, beban titik, lendutan/getaran, reaksi ke portal, sambungan tanpa benturan.	T-01 s.d.T-06 arsip untuk koordinasi; allowance tekuk final mengikuti alat
J 05	Tiang railing - rangka	40 x 40 acuan gagal screen kantilever;60 x 60 x 2.3 kandidat untuk diperiksa.	Gaya garis/titik, momen dasar, kekakuan base, deformasi muka RHS, sistem rail horizontal dan isian.	Jangan pesan pengganti sebelum detailbase/ukuran ruang/bukaan disetujui
J 06	Strut - kolom beton	16 titik ikatan; cadangan Rp 5 juta bukan 16/32 angkur terverifikasi.	Gaya grupangkur, jarak tepi, tanam, breakout/pullout/pryout, beton retak dan rebar.	U 03,U 04; produk angkur dan prosedur bor dipilih insinyur
J 07	Dek/kayu/penutup - rangka	Bordes 4, pinus 40, penutup 2; pola sekrup masih usulan.	Bentang dan beban titik, tepi/sambungan dek, cabut/geser sekrup, ekspansi kayu, tepi tajam.	Tentukan apakah dek dihitung sebagai diafragma; jika tidak, sediakan jalur lateral lain

07 / Daftar bahan dan RAB sampai jadi

Daftar bahan/RAB disertakan perkomponen. Acuan RHS 2,3;SHS 2,0/2,8;stokpelat 120 x 240 cm. Kg baja 9570,466 mencakup usulan dan allowance. Total ini tidak mencakup kepastian biaya revisirailing/angkur atau penguatan lantai yang belum didesain.

Dua lingkup biaya ditampilkan untuk mencegah biaya pelengkap hilang. Semua nilai sebelum overhead,laba,pajak tambahan. Penawaran pemasok, transport/alatangkat aktual dan biaya pemeriksaan desain perlu dikonfirmasi; item yang belum berharga harus ditulis BELUM DIHARGAI, bukan dianggap nol.

Daftar potong memisahkan 245 potongan RHSmodel dari 116 usulan. Angka mm adalah panjang model, belum termasuk keputusan sambungan final. CSV memiliki kolom persetujuan yang kosong; bukan file CNC.

Lingkup	Upah Rp	Material Rp	Total Rp
BOQ dasar	68.067.093	172.137.636	240.204.729
Lengkap + pelengkap	90.307.093	179.412.636	269.719.729

08 / Urutan pekerjaan dan titik pemeriksaan

Urutan berikut berbasis ketergantungan, bukan janji durasi. Durasi, jumlah pekerja, modul dan kapasitas alat angkut ditetapkan setelah U 08 dan gambar final. Modul panjang/berat tidak boleh diangkat atau ditumpuk di LT 4 tanpa rencana yang diperiksa.

Tahap	Pekerjaan	Keluaran	PIC	Bukti diterima	Batas sebelum lanjut
P 01	Ukur dan cocokkan	U 01-U 10, daftar selisih model/lapangan	Pemilik + surveyor	Foto, sketsa, koordinat dan formulir terisi	Sebelum finalisasi detail
P 02	Pemeriksaan desain	Analisis rangka 3 D, lantai, railing, sambungan J 01-J 07, gempa/getaran dan akses	Insinyur + arsitek	Hitungan dan daftar perubahan tertulis	Sebelum penetapan gambar fabrikasi
P 03	Terbitkan revisi kerja	Profil, tanda elemen, detail lubang/las, toleransi, daftar potong dan RAB sinkron	Detailer + insinyur	Revisi bertanggal dan disetujui; gambar lama ditarik	Sebelum pemesanan/pemotongan batch
P 04	Terima bahan	Cocokkan sertifikat, ketebalan, panjang, timbang dan kondisi bahan	QC + fabrikator	Log bahan dan identitas batch	Sebelum bahan digunakan
P 05	Contoh sambungan dan uji rakit	Satu modul representatif dengan tangga/railing kritis; prosedur las/tekuk disetujui	Fabrikator + QC + insinyur	Dimensi, fit-up dan hasil pemeriksaan diterima	Sebelum produksi berulang
P 06	Fabrikasi batch	Tandai, potong, deburr, bor/tekuk/las sesuai revisi; catat perubahan dan sisa	Fabrikator + QC	Traveler tiap modul, pemeriksaan las dan ukur	Tidak substitusi profil tanpa persetujuan desain
P 07	Finishing dan pengiriman	Siapkan permukaan, cat sesuai lembar produk, curing, label modul dan perlindungan	QC + logistik	Log coating; daftar kemasan dan berat angkat	Rute dan batas beban LT 4 disetujui
P 08	Pemasangan	Pasang dari area tumpuan yang disetujui; stabilkan tiap modul sebelum melepas alat	Pelaksana + pengawas	Metode kerja, bracing sementara dan inspeksi tiap tahap	Urutan stabilitas dan alat angkut ditetapkan insinyur
P 09	Pemeriksaan akhir	Cek seluruh pengikat, las, kelurusan, railing, tangga, antiselip dan jalur keluar	QC + insinyur + pemilik	Daftar temuan ditutup; uji hanya dengan prosedur tertulis	Sebelum dibuka untuk pengguna
P 10	Serah terima dan perawatan	As-built, sertifikat, log QC, kapasitas penggunaan, panduan inspeksi/perbaikan	Kontraktor + pemilik	Berita acara dan dokumen diterima	Operasi setelah persetujuan akhir penanggung jawab

09 / QC, serah terima dan penggunaan

Sebelum potong: cocokkan revisi, material batch, dimensi dan daftar potong. Saat fabrikasi: catat panjang akhir, orientasi, hole pattern, prosedur las, inspeksi dan perbaikan. Toleransi dan cakupan NDT ditentukan dokumen desain/prosedur, bukan ditebak di lapangan.

Saat pemasangan: periksa dudukan/karet, leveling, bracing sementara, pengikat dan jalur tumpuan. Jangan melepaskan penahan sementara sebelum modul stabil dan diterima pengawas. Catat pemeriksaan baut sesuai jenis sambungan/metode pemasangan yang disetujui.

Sebelum serah terima: tutup temuan railing/tangga/antiselip/tepi tajam/akses, lengkapi as-built, daftar bahan aktual, logcat/las/baut, sertifikat, kapasitas penggunaan dan panduan perawatan. Uji pembebanan hanya jika ada prosedur tertulis dari insinyur; jangan memakai kerumunan sebagai uji.

Pemilik menetapkan penanggung jawab inspeksi berkala sesuai petunjuk insinyur/pemasok. Periksa kelonggaran, korosi, deformasi, retak las, antiselip dan kerusakan kayu; hentikan penggunaan area bermasalah sampai diperiksa.

Pengesahan final harus memuat nama pemeriksa, revisi gambar/hitungan, tanggal dan batas penggunaan. Status R 07 tetap UNTUK PEMERIKSAAN; formulir catatan tidak menggantikan pengesahan.

10 / Rujukan dan keterbatasan

Status katalog BSNdiperiksa 12 September 2026: SNI 1727:2020(beban),SNI 1729:2020(baja;adopsi AISC 360-16),SNI 7971:2013(baja canaidingin). Halaman katalog memastikan identitas/status, bukan akses seluruh pasal. Pilihan jalurdesain mengikuti standar produk aktual dan penanggung jawab desain.

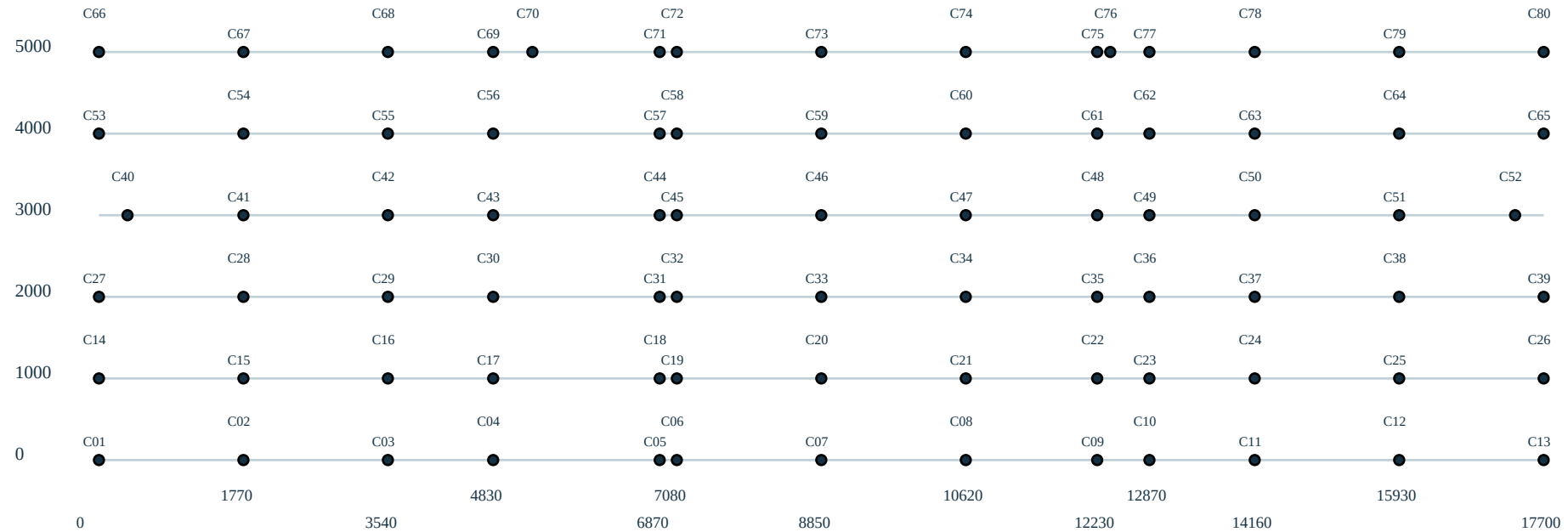
Gempa SNI 1726 dan beton/angkur SNI 2847 harus dipakai sesuai edisi yang berlaku untuk proyek oleh insinyur. Data situs,kelas tanah,responsgedung LT 4,beton dan detailangkur belum tersedia.

R 06 tetap sumber hitungan lokal. Pembacaan ulang kuantitas 11 September tidak merupakan surveilapangan atau pemeriksaan mutu. Kg katalog/teoritis tidak sama dengan hasil timbang.

Rujukan	Tautan
SNI 1727:2020 - beban; status berlaku	https://pesta.bsn.go.id/produk/detail/12927-sni17272020
SNI 1729:2020 - baja; adopsi AISC 360-16	https://pesta.bsn.go.id/produk/detail/12882-sni17292020
SNI 7971:2013 - rute desain baja canai dingin bila produknya relevan	https://pesta.bsn.go.id/produk/detail/9714-sni79712013

F01 - Denah sumbu lokal dan identitas dudukan

UNTUK PEMERIKSAAN INSINYUR - BELUM UNTUK DIPOTONG / DIFABRIKASI



80 dudukan; angka x/y dalam mm lokal. Koordinat lengkap dan ID Revit: register-kolom.csv.

Hubungan titik nol dengan grid gedung harus diukur (U01). Gambar ini bukan setting-out lapangan.

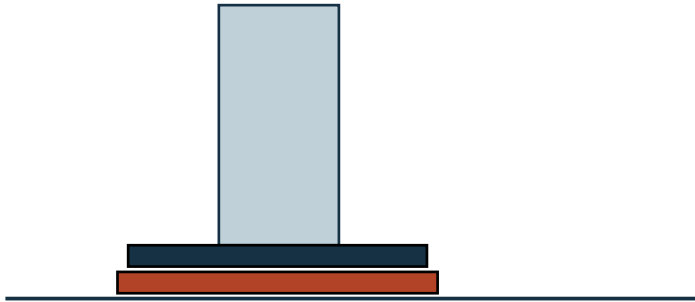
Posisi tangga, bentuk, kapasitas dan jalur keluar tetap. Kapasitas orang perlu dicatat pada U07.

Tidak menambah kolom pada area tangga. Jarak1770 bukan jarak seragam seluruh model.

F02 - Sambungan utama untuk koordinasi detail

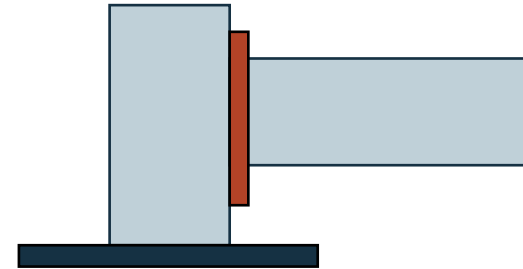
UNTUK PEMERIKSAAN INSINYUR - BELUM UNTUK DIPOTONG / DIFABRIKASI

J01 / BASE



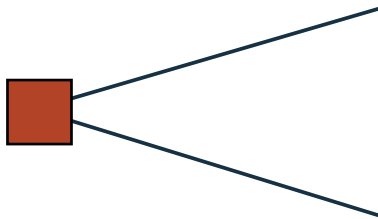
Kolom 50x100 / base 150x150x8 / karet 10
N, V, M dan kapasitas lantai: belum ditetapkan

J02 / RHS KE PORTAL



Pelat 6 / M12: usulan anggaran, bukan detail bor
Las, lubang, tepi, akses baut: tentukan dari gaya

J03 / BRACING KE BUHUL



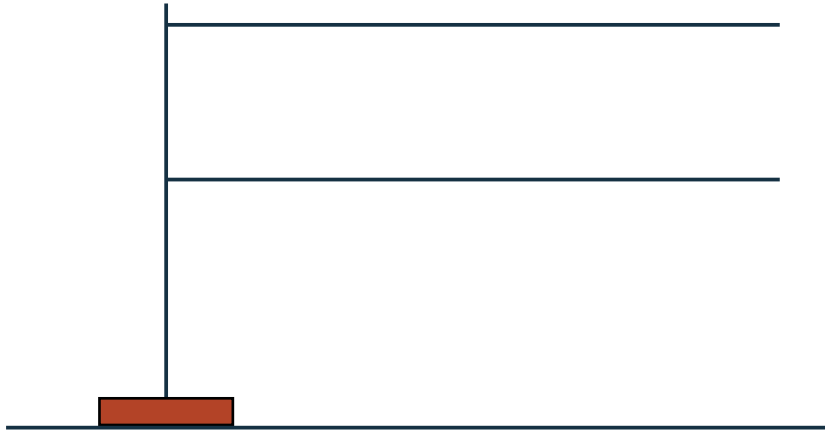
20 diagonal: gaya tarik/tekan dan tekuk buhul belum final.
Ukuran buhul 200x200x6 di BOQ hanya cadangan geometris.

Skema tidak berskala. Dimensi nominal untuk identifikasi; jangan mengambil ukuran lubang/las dari gambar.

F03 - Railing, tangga dan jalur tumpuan

UNTUK PEMERIKSAAN INSINYUR - BELUM UNTUK DIPOTONG / DIFABRIKASI

J05 / RAILING



h1100 pada studi; tinggi/pagar akhir mengikuti desain akses.

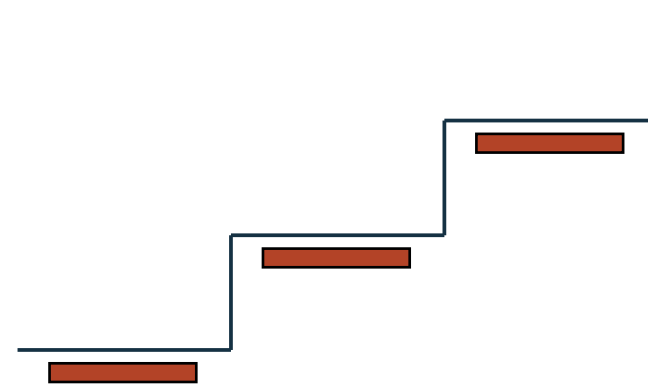
40x40: tidak lolos screen kantilever. Kandidat 60x60x2.3.

Base harus memindahkan momen ke rangka, bukan penutup 2mm.

Beban pengguna -> tapak/dek -> balok/pengaku -> kolom -> lantai gedung.

Gaya lateral -> bracing/ikatan -> struktur gedung. Jalur ini harus diperiksa menyeluruh.

J04 / TANGGA



Merah: penyangga perlu detail ke portal utama.

Pelat 3mm dan 56 bidang: arsip; ukur ulang fit-up.

116RHS + pengaku SHS adalah usulan, belum rilis potong.